

Modelación de Series de Tiempo de Llegadas de Turistas Extranjeros a Chile

Trabajo final del curso Series de Tiempo

Sara Gabriela Canga Gutierrez

Erick Ramiro Barrios Rios

Kelly Juliana Baez Vergara

Heylen Gabriela Berrio Toloza

Christian Andres Correa Baez

Resumen

El presente trabajo tiene por objetivo modelar y pronosticar las llegadas mensuales de turistas extranjeros a Chile utilizando herramientas de análisis de series de tiempo. Para ello se empleó una base de datos pública de SERNATUR con observaciones mensuales entre enero de 2013 y junio de 2025. Se realizó un análisis exploratorio para caracterizar la serie en términos de tendencia, estacionalidad y volatilidad, complementado con pruebas de estacionariedad. Posteriormente se ajustaron modelos base (Naive simple y Naive estacional), modelos de suavizamiento exponencial (ETS Holt–Winters), un esquema de descomposición STL + ETS, y modelos ARIMA y SARIMA. La comparación se realizó en un conjunto de prueba (enero 2023–junio 2025) utilizando MAE, RMSE, AIC y BIC. Los resultados muestran que el modelo SARIMA(2,1,2)(1,1,2)[12] presenta el mejor desempeño global, con los menores MAE y RMSE y los valores más bajos de AIC y BIC, lo que indica un mejor compromiso entre ajuste e interpretación. Este modelo permite capturar de forma adecuada la fuerte estacionalidad anual de la serie, así como la recuperación gradual del turismo posterior a la pandemia de COVID-19.

1. Introducción

El turismo internacional constituye una actividad económica relevante para Chile, tanto por su aporte directo al producto interno bruto como por los encadenamientos que genera en sectores como transporte, alojamiento y comercio. Las llegadas de turistas extranjeros presentan una dinámica fuertemente estacional, condicionada por factores climáticos, calendarios de vacaciones, eventos especiales y choques exógenos, como la pandemia de COVID-19. En este contexto, disponer de herramientas que permitan modelar y pronosticar adecuadamente estas llegadas resulta fundamental para la planificación de capacidad, la asignación de recursos y la toma de decisiones en políticas públicas y estrategias empresariales.

El objetivo general de este trabajo es desarrollar y comparar distintos modelos de series de tiempo para pronosticar las llegadas mensuales de turistas extranjeros a Chile. En particular, se busca evaluar el desempeño relativo de modelos base (Naive), modelos de suavizamiento exponencial (ETS), esquemas basados en descomposición (STL + ETS) y modelos ARIMA y SARIMA, siguiendo los contenidos revisados en el curso de Series de Tiempo. La comparación se realizará en términos de error de pronóstico y de criterios de información, con el fin de seleccionar un modelo final que combine buen ajuste y capacidad predictiva.

2. Datos y metodología

2.1 Fuente de datos

La base de datos utilizada corresponde a las estadísticas oficiales de turismo de SERNATUR, obtenidas a través de la plataforma DataTurismo. Se empleó la serie de llegadas mensuales

de turistas extranjeros a Chile para el período comprendido entre enero de 2013 y junio de 2025, con un total de 150 observaciones de frecuencia mensual.

2.2 Preparación de los datos

Los datos fueron descargados en formato tabular y procesados en Python. Se estandarizaron los nombres de las columnas, se transformaron los nombres de los meses desde texto en español a su número correspondiente y se construyó una variable de fecha con el primer día de cada mes. La serie se indexó por esta fecha y se forzó la frecuencia mensual (MS). La variable de llegadas se depuró eliminando separadores de miles y convirtiéndola a entero. Para la evaluación de los modelos se dividió la serie en un conjunto de entrenamiento, desde enero de 2013 hasta diciembre de 2022 (120 observaciones), y un conjunto de prueba desde enero de 2023 hasta junio de 2025 (30 observaciones).

Como se observa en la Figura 1, la serie presenta ciclos anuales marcados y un quiebre abrupto durante la pandemia.

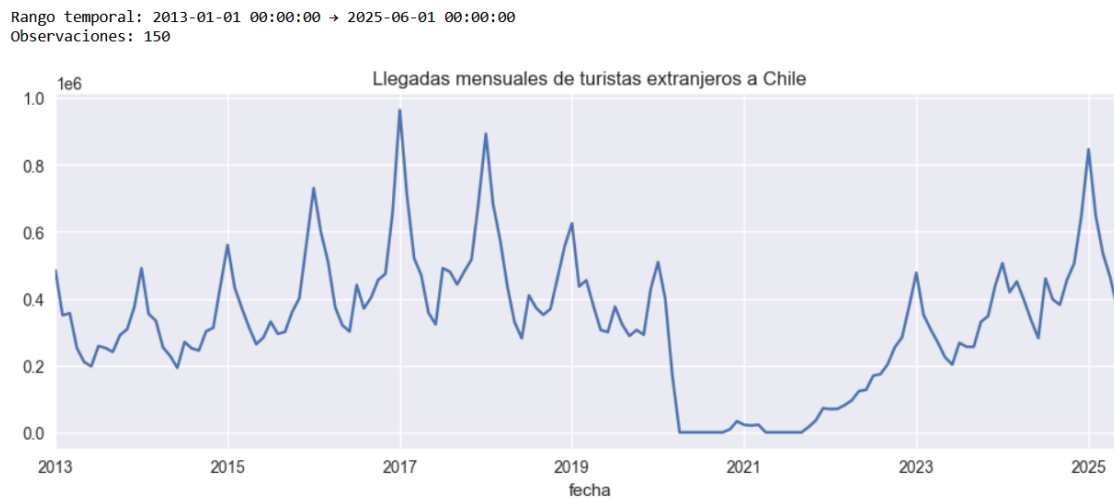


Figura 1. Llegadas mensuales de turistas extranjeros a Chile (2013–2025).

2.3 Análisis exploratorio

Los estadísticos descriptivos básicos, resumidos en la Figura 2, muestran un promedio cercano a 330 mil llegadas mensuales y una desviación estándar de aproximadamente 195 mil turistas, evidenciando una elevada variabilidad.

Estadísticos descriptivos de la serie:

```
count      150.000000
mean       330258.806667
std        195442.789039
min         0.000000
25%        241682.500000
50%        330867.000000
75%        449007.750000
max        964027.000000
Name: llegadas, dtype: float64
```

Figura 2. Estadísticos descriptivos de la serie de llegadas.

La media móvil de 12 meses (Figura 3) permite suavizar las fluctuaciones de corto plazo y resaltar la tendencia subyacente. Se observa un crecimiento hasta 2017-2018, seguido de una caída y el impacto de la pandemia, con una recuperación progresiva a partir de 2022.

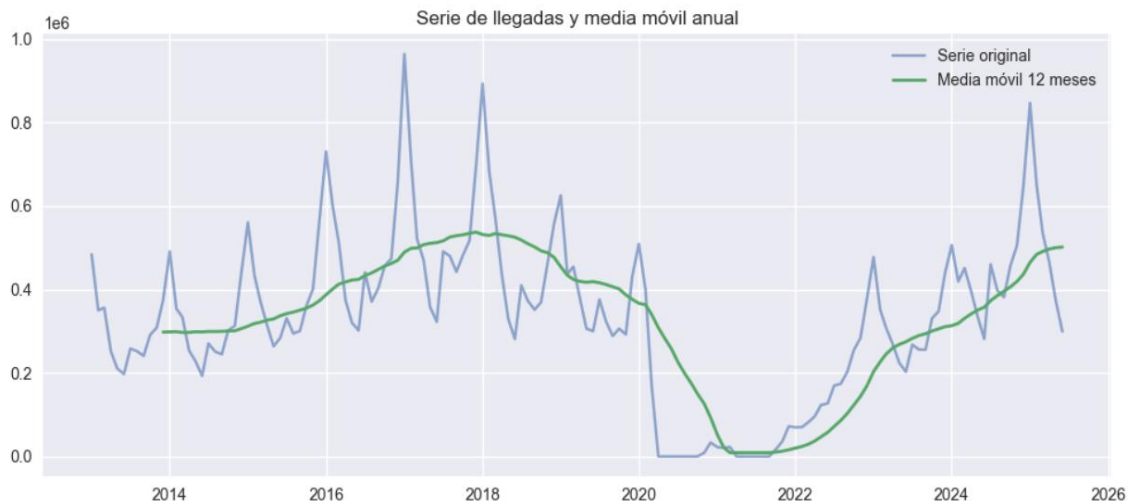


Figura 3. Serie original y media móvil de 12 meses.

La desviación estándar móvil de 12 meses (Figura 4) indica que la volatilidad se incrementa en los períodos de choque, especialmente en los años adyacentes a la pandemia.



Figura 4. Desviación estándar móvil de 12 meses.

El histograma de llegadas mensuales (Figura 5) revela una distribución asimétrica influida por los meses en que el turismo prácticamente se detuvo. Los diagramas de caja por mes del año (Figura 6) confirman una estacionalidad muy marcada, con máximos en los meses de verano y mínimos en invierno.

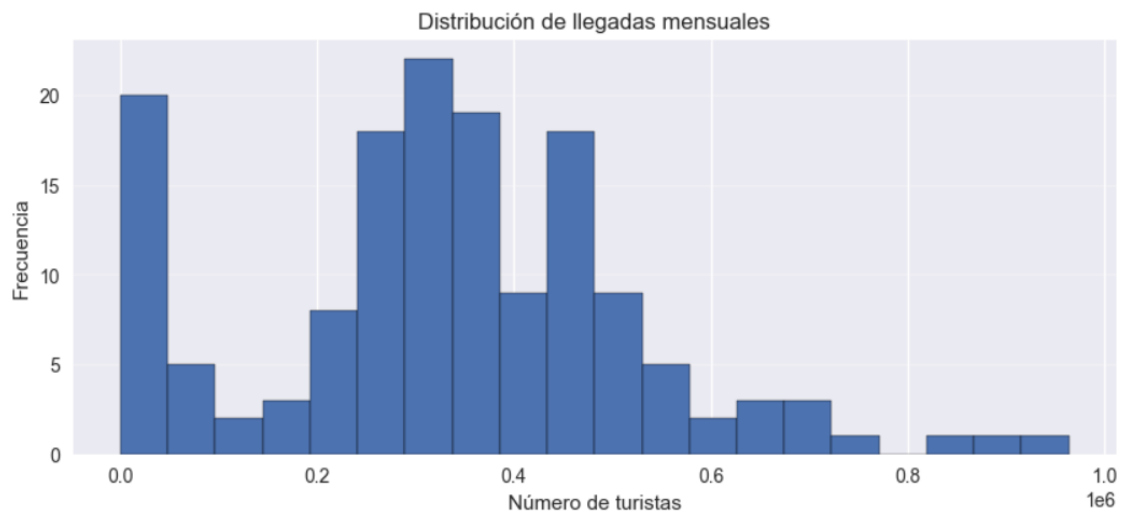


Figura 5. Distribución de llegadas mensuales.

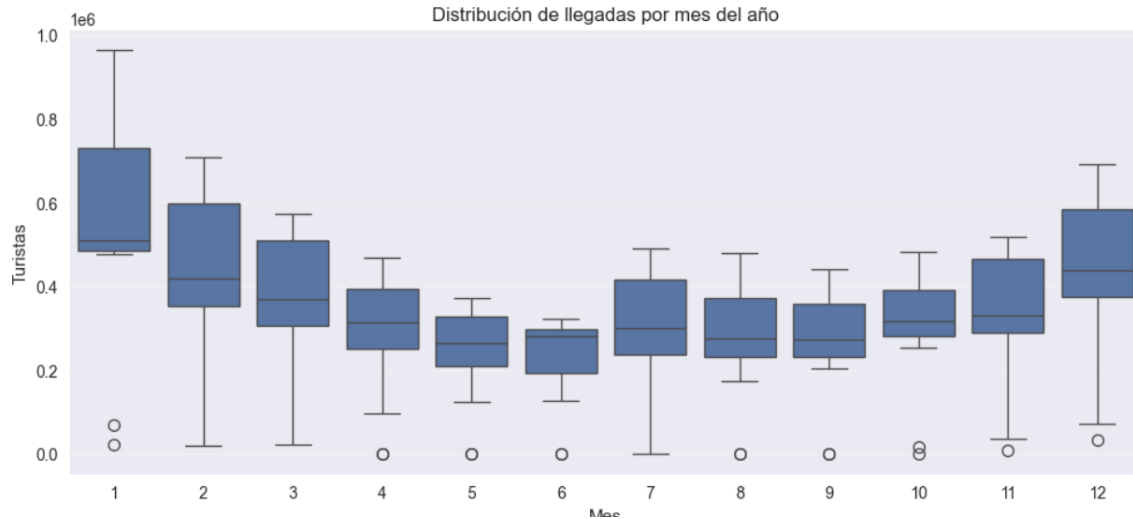


Figura 6. Distribución de llegadas por mes del año.

La prueba de Dickey–Fuller aumentada aplicada a la serie en niveles (Figura 7) arroja un estadístico ADF cercano a -2.30 con un valor p de 0.17. Por tanto, no se rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria al 5 %, lo que indica que la serie no es estacionaria y requiere diferenciación.

```
Test ADF en niveles:
Estadístico ADF: -2.2967
p-value          : 0.1730
Valor crítico 1%: -3.4797
Valor crítico 5%: -2.8832
Valor crítico 10%: -2.5783
```

Figura 7. Resultado del test ADF aplicado a la serie en niveles.

2.4 Modelos considerados

Se consideraron las siguientes familias de modelos: (a) modelos Naive simple y estacional, (b) modelos ETS Holt–Winters con estacionalidad aditiva, (c) un esquema de descomposición STL + ETS, (d) modelos ARIMA(p,d,q) con $d = 1$, y (e) modelos SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)12 con $d = 1$ y $D = 1$. La selección de órdenes se basó en la inspección de las funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial y en criterios de información.

2.5 Criterios de evaluación

El desempeño de los modelos se evaluó utilizando el error absoluto medio (MAE) y la raíz del error cuadrático medio (RMSE) sobre el conjunto de prueba. Para los modelos paramétricos (ETS, ARIMA y SARIMA) se consideraron además los criterios de información de Akaike (AIC) y Bayesiano (BIC), que penalizan la complejidad del modelo.

3. Resultados

3.1 Modelos base (Naive)

Los modelos Naive sirven como línea base. La Figura 8 muestra el ajuste del modelo Naive simple respecto al conjunto de prueba. El Naive simple obtiene un MAE aproximado de 105 940 turistas y un RMSE cercano a 24 049, mientras que el Naive estacional mejora el RMSE a costa de un MAE mayor.

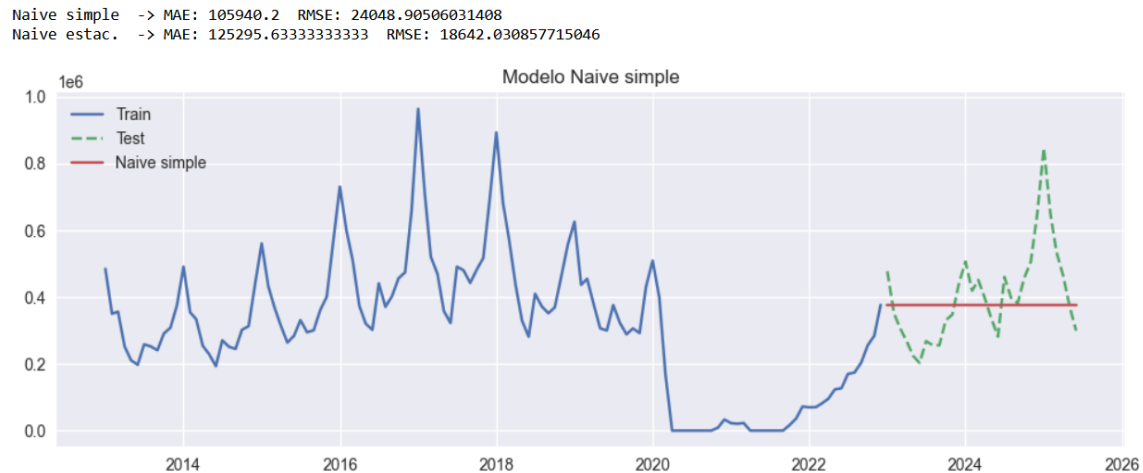


Figura 8. Modelo Naive simple y desempeño en el conjunto de prueba.

3.2 Modelos ETS y STL + ETS

El modelo ETS Holt-Winters aditivo con estacionalidad de período 12 presenta un MAE de aproximadamente 133 722 turistas y un RMSE de 159 257 turistas, con un AIC cercano a 2664.7 y un BIC de 2709.3. La Figura 9 muestra su comportamiento en el período de prueba.

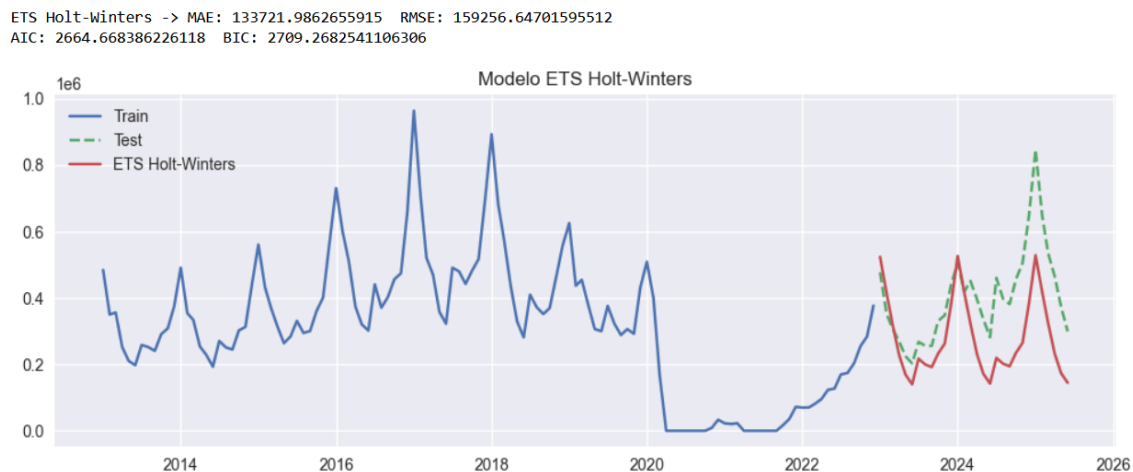


Figura 9. Modelo ETS Holt–Winters sobre la serie de turismo.

El esquema STL + ETS, ilustrado en la Figura 10, produce un MAE considerablemente mayor ($\approx 213\,578$) y un RMSE por encima de 260 000 turistas. Esto indica que esta combinación particular de descomposición y suavizamiento no logra capturar adecuadamente la dinámica de la serie en el período analizado.

STL + ETS -> MAE: 213577.78246142666 RMSE: 260849.61166452063
AIC componente ETS: 2355.8849113804927

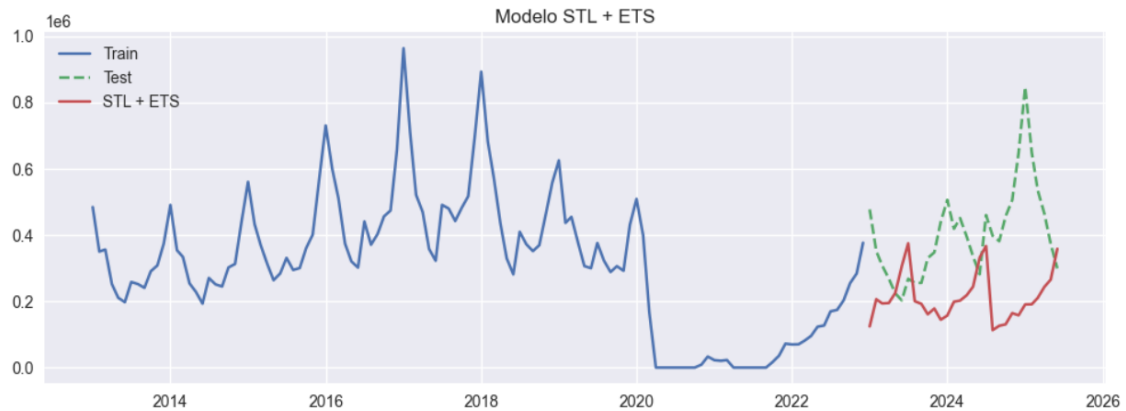


Figura 10. Pronóstico obtenido con el modelo STL + ETS.

3.3 Modelos ARIMA

Entre las especificaciones ARIMA evaluadas, el modelo ARIMA(2,1,2) ofrece el mejor compromiso entre ajuste y parsimonia. Presenta un MAE de aproximadamente 105 374 turistas y un RMSE de 141 703 turistas, con un AIC de 3033.7 y un BIC de 3047.6. La Figura 11 muestra el pronóstico de este modelo en el período de prueba.

ARIMA(2,1,2) -> MAE: 105373.86025911437 RMSE: 141702.67133766622
AIC: 3033.716469144188 BIC: 3047.612086609746

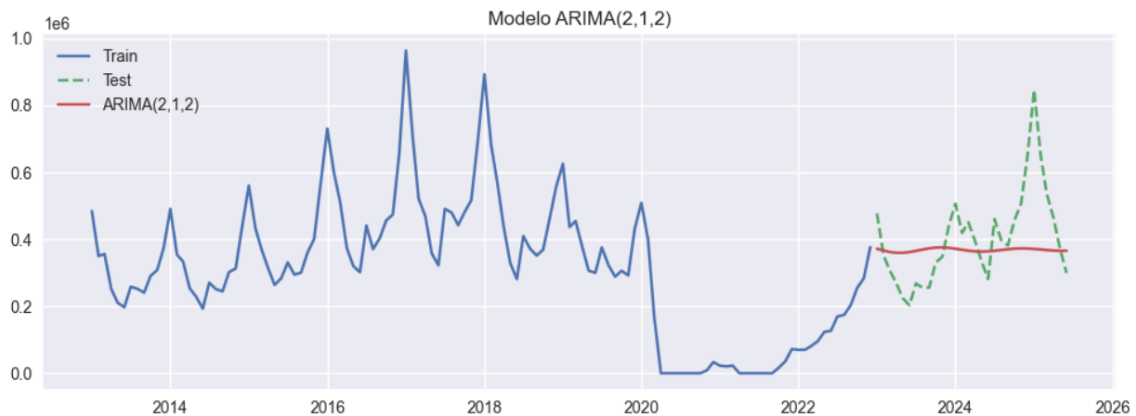


Figura 11. Comportamiento del modelo ARIMA(2,1,2) en el período de prueba.

3.4 Modelos SARIMA

La extensión estacional SARIMA permite incorporar diferenciación regular y estacional y componentes autorregresivos y de medias móviles en ambos niveles. El modelo SARIMA(2,1,2)(1,1,2)[12] obtuvo el mejor desempeño, con un MAE de aproximadamente 77 178 turistas y un RMSE de 93 161 turistas. Además, sus valores de AIC (1991.6) y BIC (2010.7) son sustancialmente menores que los de las alternativas consideradas. La Figura 12 presenta el pronóstico de este modelo en el conjunto de prueba.

SARIMA(2,1,2)(1,1,2)[12] -> MAE: 77177.72819198333 RMSE: 93160.6124204179
AIC: 1991.5941274038294 BIC: 2010.6503404812204

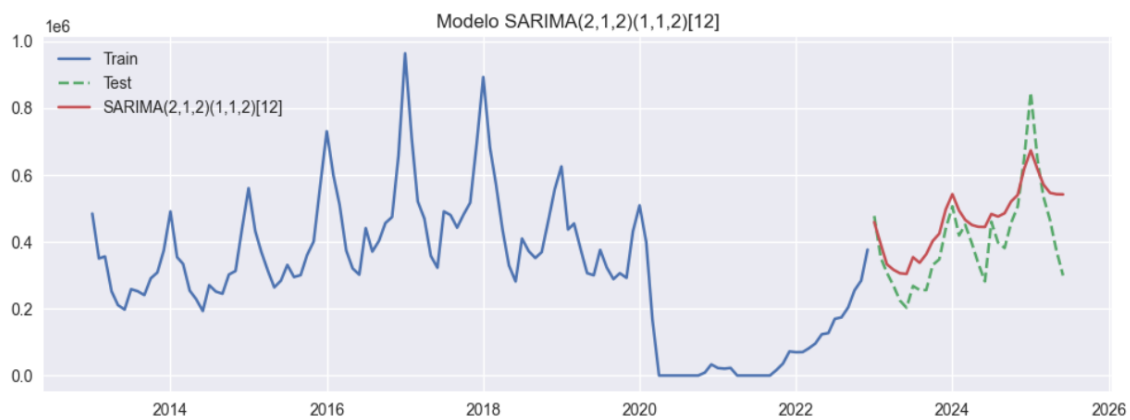


Figura 12. Pronóstico con el modelo SARIMA(2,1,2)(1,1,2)[12].

3.5 Comparación global de modelos

La Figura 13 resume las métricas de desempeño de todos los modelos. En términos de MAE y RMSE, el modelo SARIMA(2,1,2)(1,1,2)[12] es claramente superior, seguido por ARIMA(2,1,2) y, en menor medida, por los modelos Naive. Los modelos basados en suavizamiento presentan errores más altos. Desde la perspectiva de AIC y BIC, el modelo SARIMA también resulta favorecido.

Resumen comparativo (menor es mejor en todas las métricas):

	Modelo	MAE	RMSE	AIC	BIC
1	Naive estacional	125295.633333	18642.030858	NaN	NaN
0	Naive simple	105940.200000	24048.905060	NaN	NaN
5	SARIMA(2,1,2)(1,1,2)[12]	77177.728192	93160.612420	1991.594127	2010.650340
4	ARIMA(2,1,2)	105373.860259	141702.671338	3033.716469	3047.612087
2	ETS Holt-Winters	133721.986266	159256.647016	2664.668386	2709.268254
3	STL + ETS	213577.782461	260849.611665	2355.884911	NaN

Figura 13. Resumen comparativo de modelos según MAE, RMSE, AIC y BIC.

Nota. MAE y RMSE expresados en número de turistas. AIC y BIC son criterios de información; valores menores indican mejor ajuste penalizado.

4. Conclusiones

Los resultados obtenidos muestran que la incorporación explícita de la estacionalidad es fundamental para obtener buenos pronósticos en series de turismo. Aunque los modelos Naive y ETS constituyen referencias útiles, su desempeño es superado consistentemente por los modelos ARIMA y, especialmente, por el modelo SARIMA.

En particular, el modelo SARIMA(2,1,2)(1,1,2)[12] se destaca por presentar los menores errores de pronóstico y los valores más bajos de AIC y BIC. Este resultado es coherente con la fuerte estacionalidad anual observada en la serie y con la presencia de choques transitorios asociados a la pandemia de COVID-19. El modelo seleccionado permite generar pronósticos que respetan la estructura estacional histórica y reflejan la trayectoria de recuperación observada en los últimos años.

5. Referencias

- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2016). Time series analysis: Forecasting and control (5th ed.). Wiley.
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and practice (3rd ed.). OTexts. <https://otexts.com/fpp3/>
- Servicio Nacional de Turismo de Chile. (2025). DataTurismo – Llegadas de turistas extranjeros a Chile (serie mensual 2013–2025) [Conjunto de datos]. SERNATUR.